武殿铮

19265805423 | 626968157@qq.com | 5年

智能合约开发工程师

教育经历

华侨大学 2016年08月 - 2020年06月

计算机科学与技术专业 本科 厦门

专业技能

- **智能合约开发**：精通 Solidity 智能合约开发，深入理解EVM 原理、Gas 优化、链上数据存储等核心技术点
- **ERC 标准**：深入理解ERC20/721/4626/712/2612/1967等标准实现与应用，熟练使用OpenZepplin 库进行开发
- **智能合约安全审计**：熟悉集成权限控制、重入防护、紧急暂停、滑点保护、合约升级等多种安全机制
- **开发测试框架**：熟练使用Hardhat、Foundry开发测试框架，熟悉Web3.js/Ether.js等前端交互工具
- **DeFi 协议集成**：深入理解AMM、借贷等核心机制，熟悉UniswapV3、Aave、Compound、Curve等主流 DeFi 协议集成
- **RWA**：熟悉 RWA 代币化技术，熟悉Pyth Network、Redstone 预言机集成、价格聚合实现

工作经历

StableStocks Lab Ltd 2024年05月 - 2025年12月

智能合约开发工程师

项目一：代币化股票交易平台

- **项目描述**： 开发基于ETH的去中心化股票代币化平台，通过ERC20代币1:1代表真实股票资产，用户可使用USDT进行股票代币的买卖交易。平台集成Pyth Network、RedStone双重预言机，提供实时准确的股票价格，确保交易的公平性和透明性。
- **核心技术栈**： Solidity, Hardhat, OpenZeppelin, Pyth Network, Redstone, Ethers.js
- **核心职责与成果**
  - **模块化架构设计**：**主导设计**包含股票代币工厂、价格预言机聚合器等核心组件的系统架构
  - **聚合预言机集成**：集成Pyth Network和RedStone双重价格源，实现加权平均价格计算和容错机制
  - **可升级股票代币**：实现支持买入、卖出等核心交易功能及会计统计功能的可升级ERC20合约
  - **动态代币工厂**：开发支持一键创建/移除多种股票代币的工厂合约，提升系统扩展性
- **技术亮点**
  - **聚合预言机相关**
    - **价格加权平均**：集成Pyth Network和RedStone双重价格源，通过PriceAggregator合约实现加权平均算法，提升价格准确性与可靠性；
    - **故障容错**：支持预言机故障隔离和容错机制，在预言机故障时淘汰非法数据，确保价格服务连续性
    - **拉模型**：实现按需拉取价格数据机制，避免持续链上订阅成本
  - **授权优化**
    - **ERC2612授权**:通过链下结构化离线签名，链上验证后授权的方式提升用户体验，降低Gas消耗
    - **直接授权**：避免多层授权调用，显著降低用户操作Gas费用
  - **精度处理**：优化统一处理不同精度资产间的兑换，确保价格计算准确性

项目二：去中心化资产管理平台

- **项目描述**： 开发创新型收益聚合器平台，通过适配器模式连接多种DeFi协议（如AMM、借贷协议）、Hyperliquid、

StockToken等，为用户提供一站式数字资产管理服务。平台支持资产的自动化配置和智能再平衡，最大化用户资产收益。

- **核心技术栈**： Solidity, Foundry, Hardhat, OpenZeppelin, Hyperliquid Testnet
- **核心职责与成果**
  - **策略金库**：设计并实现基于ERC4626标准的策略代币金库，支持存款、取款等核心功能
  - **策略工厂**：开发采用代理模式的策略代币工厂，实现金库全生命周期管理
  - **策略聚合器**：构建策略聚合器作为用户操作统一入口，支持存款取款和资产处置
  - **资产管理适配器**：实现资产管理适配器，支持AMM（UniswapV3、Curve等）、借贷（Aave、Compound等）、Hyperliquid、StockToken等多协议适配
  - **链下资产配置算法**：基于数据分析生成资产处理逻辑，实现智能化资产处置
- **技术亮点**
  - **资管合约适配器抽象**：完善IAssetsAdapter接口设计，参数和响应更加详细和抽象化，通过适配器对接各个聚合协议
  - **统一操作入口**：通过StrategyAggregator统一协调策略代币金库、资产适配器，使用OperationTypes接口统一定义操作类型
  - **授权优化**：通过ERC2612支持签名授权机制；避免多层授权调用，显著降低用户操作Gas费用
  - **安全机制**：实现重入攻击防护、滑点保护、故障隔离、统一安全转账、紧急暂停/提现等多重安全保障

Beefy Coin Ltd 2023年02月 - 2024年04月

智能合约开发工程师

项目一：DeFi收益聚合系统

- **项目描述**： 构建完整的DeFi协议适配器生态系统，通过统一的适配器接口与主流DeFi协议（如Uniswap、Aave、Compound等）无缝集成，为用户提供一站式DeFi操作体验。
- **核心技术栈**： Solidity, Hardhat, OpenZeppelin, DeFi协议集成
- **核心职责与成果**
  - **聚合器架构设计**：设计DeFi收益聚合器核心架构，通过适配器模式统一管理主流DeFi协议接入
  - **接口统一定义**：定义通用DeFi适配器接口规范(IDefiAdapter)，统一操作语义和参数结构
  - **协议功能适配**：实现主流DeFi协议的核心功能适配，包括流动性管理、借贷协议中的存取款等功能
- **技术亮点**
  - **DeFi聚合器**：通过DefiAggregator统一管理各种适配器，抽象化入参和响应，实现协议集中化管理
  - **避免多层授权调用**：用户直接授权给具体使用的DeFi协议适配器，避免了通过DeFi聚合合约的间接操作
  - **适配器热插拔、故障隔离**：基于适配器模式设计，支持在不停机情况下动态注册、更新和移除DeFi协议适配器，实现协议的灵活接入与替换；适配器间互不影响，单一故障不影响整体。**通过该架构，Gas成本平均降低了15%，交易速度提升了10%。**

项目二：Merkle Tree代币空投分发系统

- **项目描述**： 设计基于Merkle Tree的大规模代币空投分发系统，**支持超过5万用户**空投分发，大幅降低Gas成本
- **核心技术栈**： Solidity, Merkle Tree算法, Ethers.js
- **核心职责与成果**
  - **全流程管理**：设计空投任务创建、更新、删除和状态管理功能
  - **空投合约实现**：实现基于默克尔证明的验证和发放逻辑的空投智能合约
  - **链上交互**：开发链上ABI调用/事件监听，实现自动化设置默克尔根和状态更新
  - **完整测试部署**：完成全流程测试部署，包括任务创建、任务状态监听、设置默克尔树根、验证默克尔证明、领取奖励等
- **技术亮点**
  - 用uint256位运算实现空投领取状态的高效读写，支持单次调用验证 256 个用户权限，替代多层mapping 存储空投领取状态

- 支持大规模用户批量空投，优化数据库批量操作性能
- 实现链上链下数据一致性保障机制，确保处理成功率100%
- 通过映射数据确保每个用户同一批次的任务只能领取一次，防止重放攻击

CVTE 2020年07月 - 2022年12月

Java研发工程师

简述：集控校园设备运维管理平台由希沃自主研发，通过设备状态的展示、对教室内环境的还原、回溯，来指导管理员做设备运维决策、干预。解决了学校电教管理员对有屏设备管控效率低等问题。目前K12教育交互智能平板接入量占全国 50%以上，设备超过3000w

技术栈： Spring Boot、Dubbo、Zookeeper、Mysql、Redis、RocketMQ等

职责描述

- **内存泄漏**：在设备巡视业务中，利用jstat、jmap等命令，通过dump堆内存并使用MAT工具，分析内存占用解决了Redisson RMapCache内存泄漏导致频繁FullGC问题
- **SQL调优**：利用Mysql延迟关联解决集控业务系统中部分设备信息从IoT平台做同步，由于大分页导致慢SQL的问 题，处理后执行效率提升3倍+
- **分布式场景**
  - **分布式事务**：在超管系统开通license时，基于RocketMQ实现分布式事务，保证其最终一致性
  - **分布式锁**：通过Redisson实现分布式锁，解决低版本设备巡视多开问题
- **高并发场景**
  - **缓存预热**：通过提前加载缓存前一日变动过的校级、部分设备级配置缓解早高峰，设备上行请求压力大的问题
  - **缓存、数据库一致性**：通过canal实现设备绑定信息变更时数据库和缓存的一致性
  - **流量削峰、消息顺序性问题**：在早高峰集中上报设备状态信息时，使用RocketMQ进行流量削峰，且通过设备id选择队列做到局部有序保证设备状态一致性
  - **限流**：在设备截图获取时使用RRateLimiter利用令牌桶算法做分布式限流
  - **缓存穿透**：使用布隆过滤器解决黑白名单过滤低效等问题

个人总结

- 技术追求：持续探索行业前沿技术，主动推动团队技术升级，提升系统整体性能
- 抗压能力：在紧急任务或高压环境下保持高效输出，确保关键节点交付质量
- 团队协作：擅长跨角色沟通，能快速对齐需求并协调资源，推动项目顺利落地
- 流程管理：建立标准化开发规范，通过自动化工具和定期复盘保障模块稳定迭代
- 资源协调：在资源有限时灵活调整优先级，平衡短期需求与长期架构优化